SnapMirror Volume複寫

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/snapmirror-replication-concept.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SnapMirror Volume複寫 1
關於SnapMirror Volume複寫 1
非同步SnapMirror災難恢復基礎 1
SnapMirror同步災難恢復基礎知識 3
關於StrictSync與Sync原則所支援的工作負載 6
使用SnapMirror技術進行資料保存 6
SnapMirror統一化複寫基礎 8
XDP取代DP做為SnapMirror預設值 10
當目的地Volume自動成長時 12
橫向和串聯資料保護部署 12
SnapMirror授權 15
DPO系統具備增強功能 19

SnapMirror Volume複寫

關於SnapMirror Volume複寫

傳統上、功能完善的複寫技術可滿足災難恢復（DR）和資料歸檔的需求。ONTAP在支援功能9.3中ONTAP 、這些技術的結合方式可讓您在同一個目的地Volume上設定災難恢復和歸檔。

非同步SnapMirror災難恢復基礎

_SnapMirror是災難恢復技術、專為從一線儲存設備容錯移轉到位於地理位置遠端站台的二線儲存設備而設計。顧名思義、SnapMirror會在二線儲存設備中建立工作資料的複本（或鏡射）、以便在主站台發生災難時、繼續提供資料。

如果主要站台仍可用於提供資料、您只需將任何需要的資料傳回該站台、而不需要從鏡像為用戶端提供服務。如同容錯移轉使用案例所暗示、次要系統上的控制器應與主要系統上的控制器相當或幾乎等同、以有效率地從鏡射儲存設備提供資料。

資料保護關係

資料會在磁碟區層級鏡射。一線儲存設備的來源磁碟區與二線儲存設備的目的地磁碟區之間的關係稱為「資料保護」關係。_磁碟區所在的叢集與從磁碟區提供資料的SVM必須經過_處理。_對等關係可讓叢集與SVM交換資料資料安全無虞。

"叢集與SVM對等關係"

下圖說明SnapMirror資料保護關係。

A SnapMirror data protection relationship typically mirrors the Snapshot copies available on the source volume.

資料保護關係的範圍

您可以直接在磁碟區之間或在擁有磁碟區的SVM之間建立資料保護關係。在_SVM資料保護關係中、系統會複寫SVM組態的全部或部分內容、從NFS匯出、SMB共用到RBAC、以及SVM所擁有的磁碟區資料。

您也可以將SnapMirror用於兩種特殊的資料保護應用程式：

- SVM根磁碟區的_負載共用mirror _複本可確保在節點中斷或容錯移轉時、資料仍可存取。
- 「_SURFVolumes SnapLock 」之間的資料保護關係可讓您將WORM檔案複寫到二線儲存設備。

  "利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循"

SnapMirror資料保護關係如何初始化

第一次叫用SnapMirror時、它會執行從來源磁碟區到目的地磁碟區的_基準傳輸_。關聯的_SnapMirror原則_定義了基準的內容和任何更新。

預設SnapMirror原則「鏡像AllSnapshots」下的基礎傳輸包含下列步驟：

- 製作來源Volume的Snapshot複本。
- 將Snapshot複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。
- 將來源磁碟區上其餘較不新的Snapshot複本傳輸到目的地磁碟區、以便在「'active'」鏡像毀損時使用。

SnapMirror資料保護關係如何更新

更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。保留會鏡射來源上的Snapshot原則。

在「鏡射AllSnapshots」原則下的每次更新中、SnapMirror都會建立來源磁碟區的Snapshot複本、並傳輸自上次更新以來所製作的Snapshot複本和任何Snapshot複本。在「鏡射原則show」命令的「鏡射AllSnapshots」原則輸出中、請注意下列事項：

- 「Create Snapshot」（建立Snapshot）是「true」、表示SnapMirror更新關係時、「鏡像AllSnapshots」會建立Snapshot複本。
- 「鏡射AllSnapshots」的規則為「shm_已 建立」和「all來源快照」、表示SnapMirror建立的Snapshot複本和上次更新後建立的任何Snapshot複本、都會在SnapMirror更新關係時傳輸。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAllSnapshots -instance

                      Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAllSnapshots
      SnapMirror Policy Type: async-mirror
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: Asynchronous SnapMirror policy for mirroring
all snapshots
                              and the latest active file system.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 2
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              all_source_snapshots    1  false       0 -
-
```

MirrorLatest原則

預先設定的「鏡像Latest」原則的運作方式與「鏡像AllSnapshots」完全相同、只是在初始化與更新時才傳輸SnapMirror建立的Snapshot複本。

```
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
```

SnapMirror同步災難恢復基礎知識

從ONTAP 推出SnapMirror 9.5開始、所有FAS 包含AFF 至少16 GB記憶體的SnapMirror同步（SM-S）技術、都能在所有ONTAP Select 的SnapMirror平台和支援所有的不穩定平台上運作。SnapMirror同步技術是一種每節點授權功能、可在磁碟區層級提供同步資料複

寫。

這項功能可滿足金融、醫療及其他管制產業的法規及國家要求、在需要零資料遺失的情況下進行同步複寫。

每個HA配對的SnapMirror同步複寫作業數量上限取決於控制器機型。

下表根據平台類型和ONTAP 版本列出每個HA配對所允許的SnapMirror同步作業數量。

平台	發行版本早於2009年9月9日ONTAP	部分9.9.1 ONTAP	零點9.10.1 ONTAP	零點9.11.1. ONTAP
AFF	80	160	200	400
FAS	40	80	80	80
ONTAP Select	20	40	40	40

支援的功能

下列功能支援ONTAP SnapMirror同步技術（位於SnapMirror 9.10.1中）；前提是來源與目的地叢集中的所有節點都執行ONTAP 的是《支援使用支援的功能》（英語）：

- NFSv4.2

在支援支援NFSv3、FC及iSCSI的更新版本中ONTAP 、SnapMirror同步技術可在延遲不超過10毫秒的所有網路上支援NFSv3、FC及iSCSI傳輸協定。

下列功能支援ONTAP SnapMirror同步技術（位於NetApp上）：

- 複寫應用程式建立的Snapshot只會複本Snapshot複本、其SnapMirror標籤符合與Sync或Strict Sync原則相關的規則。使用Snapshot原則建立的排程Snapshot複本不會複寫。
- FC-NVMe
- 也支援LUN複製和NVMe命名空間複製LUN複本、以應用程式建立的Snapshot複本為後盾。

下列功能支援ONTAP SnapMirror同步技術（位於32個資料中心）、但前提是來源和目的地叢集中的所有節點都執行ONTAP 的是32個資料中心。9.6：

- SVM DR
  - SnapMirror同步來源也可以是SVM DR來源、例如以SM-S作為單一連線的連出組態、以及以SVM DR作為另一個連線。
  - SnapMirror同步來源不能是SVM DR目的地、因為SM-S不支援串聯DP來源。在目的地叢集中執行SVM DR反轉重新同步之前、您必須先釋出同步關係。
  - SnapMirror同步目的地不能是SVM DR來源、因為SVM DR不支援複寫DP磁碟區。反轉同步來源的同步會導致SVM DR排除目的地叢集中的DP磁碟區。
- NFSv4.0和NFSv4.1
- SMB 2.0或更新版本
- 混合式傳輸協定存取（NFSv3和SMB）

- SnapMirror同步關係的主要磁碟區上的防毒軟體
- SnapMirror同步關係的主磁碟區硬式或軟式配額配額不會將配額規則複寫到目的地、因此配額資料庫不會複寫到目的地。
- SnapMirror同步關係主要磁碟區的FPolicy
- SnapMirror同步鏡射鏡射會從SnapMirror同步關係的目的地Volume串聯關係、必須是非同步SnapMirror關係。
- NAS的來源與目的地Volume之間的時間戳記同位元如果您已從ONTAP S還原9.5升級ONTAP 至還原9.6、則時間戳記只會複寫至來源Volume中的任何新檔案和修改檔案。來源Volume中現有檔案的時間戳記不會同步。
- 移除高中繼資料作業頻率限制
- 使用TLS 1.2加密技術、確保傳輸中的敏感資料安全無虞
- 複製自動刪除

不支援的功能

下列功能不支援同步SnapMirror關係：

- 內部組態MetroCluster
- SFMoD
- SFCoD
- VVOL
- 混合式SAN與NAS存取SnapMirror同步關係的主要磁碟區、可用於NAS資料或SAN資料。不支援從SnapMirror同步關係的主要磁碟區存取SAN和NAS。
- 同一個Volume或SVM不支援混合SAN和NVMe存取LUN和NVMe命名空間。
- 資料量SnapLock
- 資料量FlexGroup
- 資料量FlexCache
- SnapRestore
- DP_最佳化（DPO）系統
- 在目的地磁碟區上使用dump和SMtape進行磁帶備份或還原
- 磁帶型還原至來源Volume
- 來源磁碟區的處理量層（QoS下限）
- 在連出組態中、只有一種關係可以是SnapMirror同步關係；來源磁碟區的所有其他關係必須是非同步SnapMirror關係。
- 全域節流

操作模式

SnapMirror Synchronous有兩種作業模式、分別取決於所使用的SnapMirror原則類型：

- *同步模式*在同步模式下、將I/O複寫至主要儲存設備、然後再複寫至次要儲存設備。然後將I/O寫入主儲存

設備、並將確認函傳送至發出I/O的應用程式如果由於任何原因而未完成對二線儲存設備的寫入、則允許應用程式繼續寫入一線儲存設備。當錯誤情況得到修正時、SnapMirror同步技術會自動與二線儲存設備重新同步、並以同步模式從一線儲存設備恢復複寫至二線儲存設備。在同步模式中、RPO=0和RTO非常低、直到發生二線複寫故障、導致RPO和RTO無法確定、但等於修復導致二線複寫失敗並完成重新同步的問題所需時間。

- * StrictSync模式* SnapMirror Synchronous可選擇性地在StrictSync模式中運作。如果由於任何原因未完成對二線儲存設備的寫入、應用程式I/O就會失敗、因此可確保一線與二線儲存設備完全相同。只有在SnapMirror關係恢復為「不同步」狀態之後、應用程式I/O才會繼續進行。如果主儲存設備故障、則可在容錯移轉後、在二線儲存設備上恢復應用程式I/O、而不會遺失資料。在StrictSync模式中、RPO永遠為零、RTO極低。

關係狀態

SnapMirror同步關係的狀態在正常操作期間始終處於「不同步」狀態。如果SnapMirror傳輸因任何原因而失敗、目的地將不會與來源同步、並可進入「OutofSync」狀態。

對於SnapMirror同步關係、系統會以固定時間間隔自動檢查關係狀態（「insync」或「OutofSync」）。如果關係狀態為「OutofSync」、ONTAP 則會自動觸發自動重新同步程序、將關係恢復為「insync」狀態。只有在傳輸因任何作業（例如來源或目的地的非計畫性儲存容錯移轉或網路中斷）而失敗時、才會觸發自動重新同步。使用者啟動的作業、例如「napmirror quiesce」和「shnapmirror Break」、不會觸發自動重新同步。

如果StrictSync模式中SnapMirror同步關係的關係狀態變成「OutofSync」、則會停止對主要磁碟區的所有I/O作業。在同步模式中、SnapMirror同步關係的「OutofSync」狀態不會中斷主要磁碟區的作業、而主要磁碟區的I/O作業則是允許的。

"NetApp技術報告4733：SnapMirror Synchronous for ONTAP NetApp 9.6"

關於**StrictSync**與**Sync**原則所支援的工作負載

StrictSync與Sync原則支援所有使用FC、iSCSI和FC-NVMe傳輸協定的LUN型應用程式、以及適用於資料庫、VMware、配額、SMB等企業應用程式的NFSv3與NFSv3傳輸協定。SnapMirror Synchronous從ONTAP 支援支援支援支援支援支援的功能中開始、可用於企業檔案服務、例如電子設計自動化（EDA）、主目錄和軟體建置工作負載。

在《S49.5同步政策》中ONTAP 、您需要考量幾個重要方面、同時選擇NFSv3或NFSv3工作負載。工作負載的資料讀取或寫入作業量並非考量因素、因為同步原則可處理高讀取或寫入IO工作負載。在Sets9.5中ONTAP 、檔案建立、目錄建立、檔案權限變更或目錄權限變更過多的工作負載可能不適用（這些工作負載稱為高中繼資料工作負載）。高中繼資料工作負載的典型範例是DevOps工作負載、您可以在其中建立多個測試檔案、執行自動化、以及刪除檔案。另一個範例是在編譯期間產生多個暫存檔的平行建置工作負載。高速寫入中繼資料活動的影響在於、這可能會導致鏡像之間的同步暫時中斷、進而中斷用戶端的讀取和寫入IOS。

從功能支援的支援範圍ONTAP 起、我們將移除這些限制、SnapMirror Synchronous可用於包含多使用者環境的企業檔案服務工作負載、例如主目錄和軟體建置工作負載。

"SnapMirror同步組態與最佳實務做法"

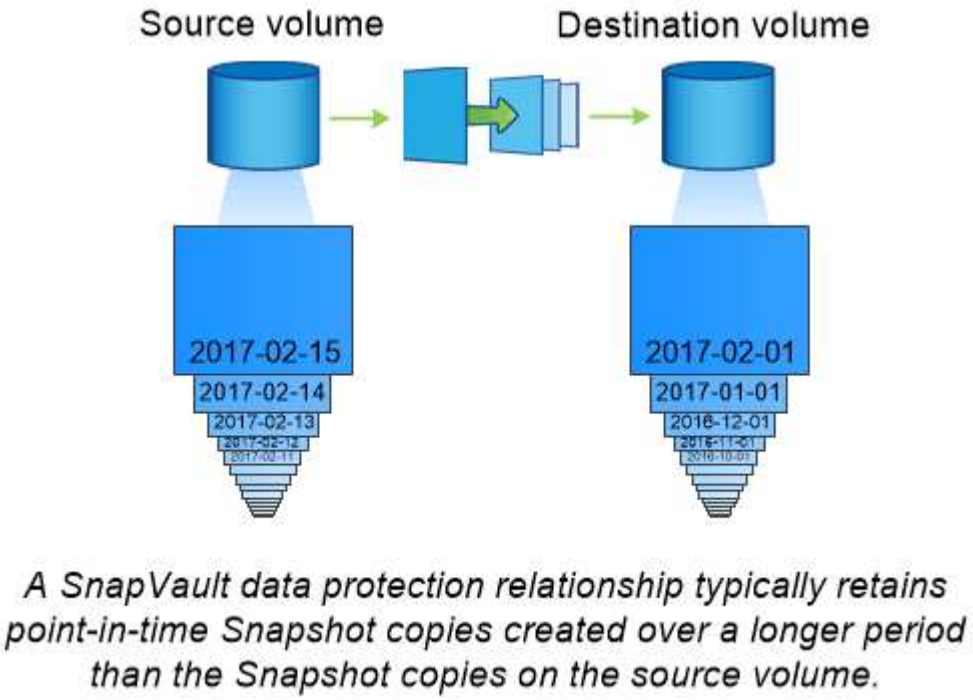
使用**SnapMirror**技術進行資料保存

SnapMirror保存原則取代SnapVault 了支援支援SnapMirror 9.3及更新版本的功能。ONTAP您可以使用SnapMirror資料庫原則進行磁碟對磁碟Snapshot複製複寫、以符合

標準及其他與治理相關的用途。與SnapMirror關係不同的是、目的地通常只包含目前位於來源磁碟區的Snapshot複本、而資料保存目的地通常會保留在更長時間內建立的時間點Snapshot複本。

例如、您可能想要在20年內保留資料的每月Snapshot複本、以符合貴企業的政府會計法規。由於不需要從保存庫儲存設備提供資料、因此您可以在目的地系統上使用速度較慢、成本較低的磁碟。

下圖說明SnapMirror Vault資料保護關係。



如何初始化保存資料保護關係

關係的SnapMirror原則定義了基礎的內容和任何更新。

根據預設的保存原則「XDPDefault」進行基準傳輸時、會建立來源Volume的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的資料區塊傳輸到目的地Volume。與SnapMirror關係不同的是、資料庫備份不會在基準中包含舊的Snapshot複本。

如何更新保存資料保護關係

更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。您在關聯原則中定義的規則會識別要納入更新的新Snapshot複本、以及要保留的複本數量。原則中定義的標籤（例如「每月」）必須符合來源上Snapshot原則中定義的一或多個標籤。否則、複寫會失敗。

在每次根據「XDPDefault」原則進行更新時、SnapMirror都會傳輸自上次更新以來所製作的Snapshot複本、前提是這些複本的標籤必須符合原則規則中所定義的標籤。在「XDPDefault」原則的「napmirror policy show」命令的下列輸出中、請注意下列事項：

- 「Create Snapshot」是「假」、表示SnapMirror更新關係時、「XDPDefault」不會建立Snapshot複本。
- 《XDPDefault》的規則是「每日」和「每週」、表示當SnapMirror更新關係時、會傳輸來源標籤相符的所有Snapshot複本。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy XDPDefault -instance

                      Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: XDPDefault
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Default policy for XDP relationships with
daily and weekly
                              rules.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

SnapMirror統一化複寫基礎

SnapMirror _統一化複寫_可讓您在同一個目的地磁碟區上設定災難恢復與歸檔。當統一化複寫適當時、它可協助您減少所需的二線儲存設備數量、限制基礎傳輸數量、以及減少網路流量。

如何初始化統一化資料保護關係

與SnapMirror一樣、統一化資料保護會在您第一次叫用時執行基準傳輸。關係的SnapMirror原則定義了基礎的內容和任何更新。

根據預設的統一化資料保護原則「鏡射AndVault」進行的基礎傳輸會建立來源磁碟區的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的資料區塊傳輸到目的地磁碟區。如同保存庫歸檔、統一化資料保護功能不會在基準中包含舊的Snapshot複本。

如何更新統一化資料保護關係

在「鏡射AndVault」原則下的每次更新中、SnapMirror都會建立來源Volume的Snapshot複本、並傳輸該Snapshot複本和自上次更新以來所建立的任何Snapshot複本、前提是這些複本的標籤符合Snapshot原則規則

中所定義的標籤。在「鏡射原則show」命令的「鏡射原則show」命令針對「鏡射AndVault」原則所做的下列輸出中、請注意下列事項：

- 「Create Snapshot」是「true」、表示SnapMirror更新關係時、「鏡像AndVault」會建立Snapshot複本。
- 「鏡射AndVault」的規則為「shim_已 建立」、「每日」和「每週」、表示SnapMirror建立的Snapshot複本和來源上具有相符標籤的Snapshot複本、都會在SnapMirror更新關係時傳輸。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAndVault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAndVault
      SnapMirror Policy Type: mirror-vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: A unified Synchronous SnapMirror and
SnapVault policy for
                              mirroring the latest file system and daily
and weekly snapshots.
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

Unified7年政策

預先設定的「Unified7年」原則的運作方式與「鏡像AndVault」完全相同、但第四項規則是每月傳輸Snapshot複本並保留七年。

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
                               daily                   7  false       0 -
-
                               weekly                 52  false       0 -
-
                               monthly                84  false       0 -
-
```

避免可能的資料毀損

統一化複寫會限制基礎傳輸的內容、以供SnapMirror在初始化時建立Snapshot複本。每次更新時、SnapMirror都會建立另一個來源的Snapshot複本、並傳輸該Snapshot複本和任何新的Snapshot複本、這些複本的標籤與Snapshot原則規則中定義的標籤相符。

您可以在目的地上建立上次傳輸的Snapshot複本複本、避免更新的Snapshot複本毀損。無論來源上的保留規則為何、都會保留此「本機複本」、即使來源上不再提供SnapMirror原本傳輸的Snapshot、也會在目的地上提供該Snapshot複本。

何時使用統一化資料複寫

您需要權衡維護完整鏡像的優點、以及統一化複寫在減少二線儲存設備數量、限制基礎傳輸數量及減少網路流量方面所提供的優勢。

決定統一化複寫是否適當的關鍵因素、在於作用中檔案系統的變更率。例如、傳統鏡像可能更適合存放資料庫交易記錄每小時Snapshot複本的磁碟區。

XDP取代DP做為SnapMirror預設值

SnapMirror ONTAP 延伸資料保護（XDP）模式從功能支援的9.3開始、將SnapMirror資料保護（DP）模式取代為SnapMirror預設模式。

直到使用SnapMirror 9.3之前ONTAP 、在DP模式中叫用SnapMirror、而在XDP模式中叫用SnapMirror、使用不同的複寫引擎、並採用不同的版本相依方法：

- 在DP模式中叫用的SnapMirror使用_版本相依_複寫引擎、ONTAP 而在其中、必須在主要和次要儲存設備上使用相同的版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在XDP模式中叫用的SnapMirror使用_版本彈性_複寫引擎、可在ONTAP 一線和二線儲存設備上支援不同的

版本：

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

隨著效能提升、版本靈活的SnapMirror的顯著效益、超過了以版本相依模式取得的複寫處理量的小優勢。因此、從ONTAP 功能更新9.3開始、XDP模式已成為新的預設值、而在命令列或新的或現有指令碼中、DP模式的任何調用、都會自動轉換為XDP模式。

現有的關係不受影響。如果某個關係已經是DP類型、則會繼續是DP類型。從ONTAP 功能表9.5開始、當未指定資料保護模式或將XDP模式指定為關係類型時、MirrorAndVault是新的預設原則。下表顯示您可以預期的行為。

如果您指定…	類型為…	預設原則（如果您未指定原則）是…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）
什麼都沒有	XDP	MirrorAndVault（統一化複寫）
XDP	XDP	MirrorAndVault（統一化複寫）

如表所示、在不同情況下指派給XDP的預設原則可確保轉換作業維持舊類型的功能等效性。當然、您可以視需要使用不同的原則、包括統一化複寫的原則：

如果您指定…	政策是…	結果是…
DP	MirrorAllSnapshots	SnapMirror災難恢復
XDPDefault	SnapVault	MirrorAndVault
統一化複寫	XDP	MirrorAllSnapshots
SnapMirror災難恢復	XDPDefault	SnapVault

轉換的唯一例外情況如下：

- SVM資料保護關係在ONTAP 更新版本的更新版本中、仍預設為DP模式。

  從ONTAP SVM 9.4開始、SVM資料保護關係預設為XDP模式。

- 根Volume負載共享資料保護關係仍預設為DP模式。
- 在更新版本的版本中、資料保護關係仍預設為DP模式。SnapLock ONTAP

  從ONTAP S廳9.5開始、SnapLock 資料保護關係預設為XDP模式。

- 如果您設定下列全叢集選項、DP的明確調用仍會繼續預設為DP模式：

```
options replication.create_data_protection_rels.enable on
```

  如果您未明確叫用DP、則會忽略此選項。

當目的地Volume自動成長時

在資料保護鏡射傳輸期間、如果來源磁碟區已經成長、目的地磁碟區的大小會自動增加、前提是包含該磁碟區的集合體中有可用空間。

無論目的地上的任何自動成長設定為何、都會發生此行為。您無法限制磁碟區的成長、也無法防止ONTAP 不穩定地成長。

根據預設、資料保護磁碟區會設為「gam_drink」自動調整大小模式、讓磁碟區能夠根據已用空間的大小而增加或縮小。資料保護磁碟區的最大自動調整大小等於FlexVol 最大的尺寸、而且取決於平台。例如：

- FAS2220、預設DP Volume max-autossize = 60TB
- FAS6220、預設DP Volume max-autossize = 70TB
- FAS8200、預設DP Volume max-autossize = 100TB

如需詳細資訊、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

橫向和串聯資料保護部署

您可以使用_fan-Out_部署、將資料保護延伸到多個次要系統。您可以使用_Cascade部署、將資料保護延伸至第三系統。

連出和串聯部署都支援SnapMirror DR、SnapVault SnapMirror或統一化複寫的任何組合；不過、SnapMirror同步關係（從ONTAP 版本9.5開始支援）僅支援一或多個非同步SnapMirror關係的連出部署、不支援串聯部署。只有一種連出組態關係可以是SnapMirror同步關係、來源磁碟區的所有其他關係都必須是非同步SnapMirror關係。SnapMirror營運不中斷 （支援從ONTAP 功能不支援的問題9.8開始）也支援連出組態。

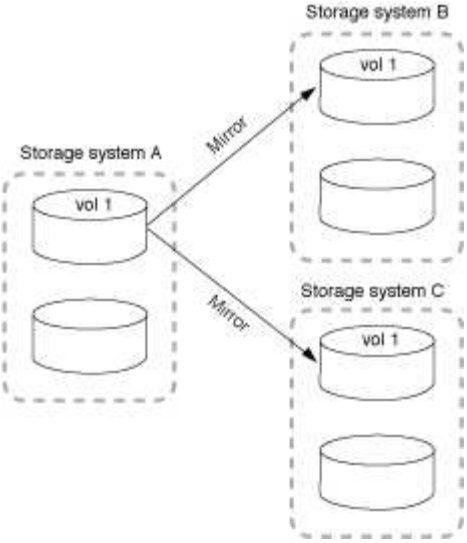
> 您可以使用_fan-In部署、在多個主要系統和單一次要系統之間建立資料保護關係。每個關係都必須在次要系統上使用不同的磁碟區。

> 您應該注意、屬於「扇出」或「串聯」組態的磁碟區可能需要較長的時間才能重新同步。SnapMirror關係報告長時間處於「準備」狀態、並不罕見。

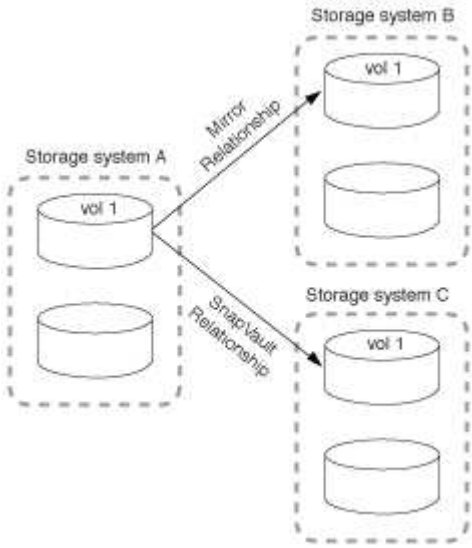
連出部署的運作方式

SnapMirror支援_multier-mirror和_mirror保存庫_的連出部署。

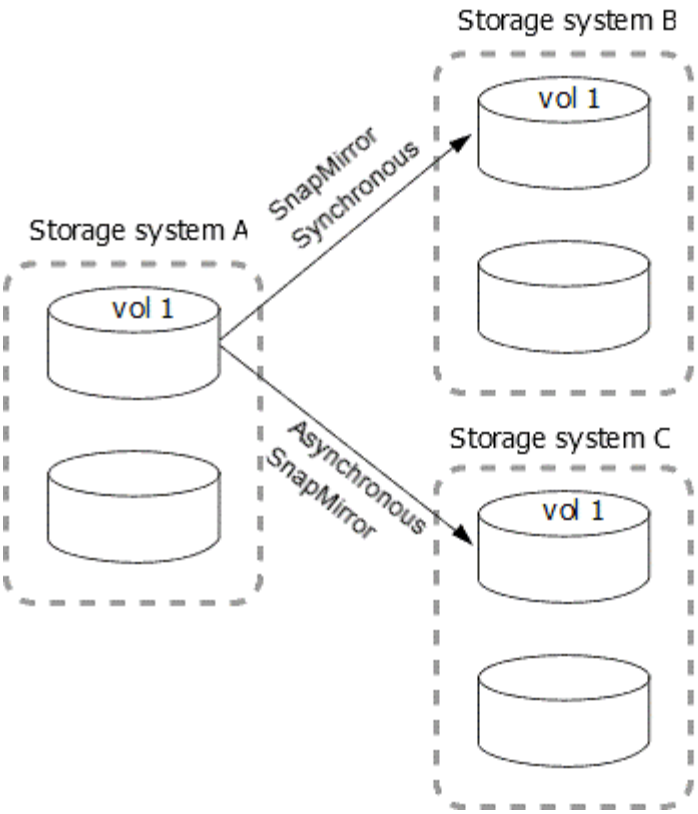
多重鏡射扇出部署是由與多個次要Volume具有鏡射關係的來源Volume所組成。



鏡射保存庫的扇出部署是由來源磁碟區所組成、該磁碟區與次要磁碟區具有鏡射關係、SnapVault 且與不同次要Volume之間存在不相關性。



從Sf2 9.5開始ONTAP 、您可以使用SnapMirror同步關係進行連出部署；不過、連出組態中只有一種關係可以是SnapMirror同步關係、來源Volume的所有其他關係都必須是非同步SnapMirror關係。

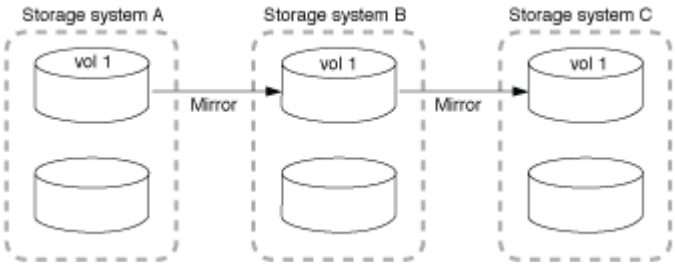


串聯部署的運作方式

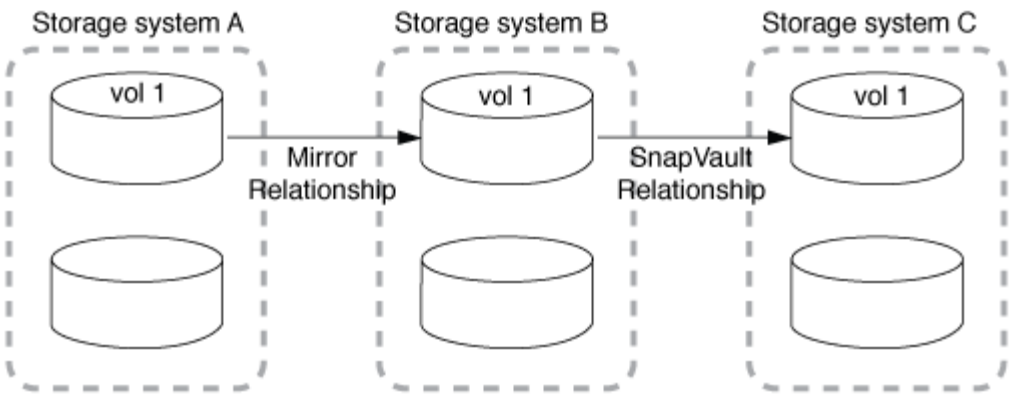
SnapMirror支援_鏡射鏡射_、鏡射-保存庫、_資料保存鏡射_和_資料保險箱-保存庫_串聯部署。

鏡射鏡射鏡射串聯部署包含一系列關係、其中來源磁碟區會鏡射至次要磁碟區、而次要磁碟區則會鏡射至第三個磁碟區。如果次要Volume無法使用、您可以在不執行新的基礎傳輸的情況下、同步主要和第三個Volume之間的關係。

從ONTAP 支援SnapMirror 9.6開始、鏡射鏡射串聯部署支援SnapMirror同步關係。只有主要和次要磁碟區可以處於SnapMirror同步關係中。二線磁碟區與三線磁碟區之間的關係必須是非同步的。



鏡射儲存庫串聯部署包含一系列關係、其中來源磁碟區會鏡射至次要磁碟區、而次要磁碟區則會保存至第三個磁碟區。



也ONTAP 支援資料保存鏡射及從功能性9.2開始的資料保存庫串聯部署：

- 資料保存鏡射串聯部署包含一系列關係、其中來源磁碟區會以資料儲存至次要磁碟區、而次要磁碟區則會鏡射至第三個磁碟區。
- （從ONTAP 版本號9.2開始）保存庫串聯部署包含一系列關係、其中來源Volume會以資料儲存至次要Volume、而次要Volume則會以資料儲存至第三個Volume。

進一步閱讀

- 使用SM到BC、在連出組態中恢復保護

SnapMirror授權

SnapMirror授權總覽

從功能介紹9.3開始ONTAP 、授權已簡化、可在ONTAP 各個執行個體之間進行複寫。在版本支援的部分、SnapMirror授權可同時支援資料保存和鏡射關係。ONTAP使用者現在可以購買SnapMirror授權、以支援ONTAP 針對備份和災難恢復使用案例進行的功能性複寫。

在發行版不含更新版本之前、我們提供兩份授權、以支援不同的複寫使用案例。ONTAP需要使用支援功能來設定各個執行個體之間的_Vault_關係、其中DP執行個體可以保留較多的Snapshot複本、以支援保留時間較長的備份使用案例。SnapVault ONTAP需要SnapMirror授權來設定ONTAP 各個執行個體之間的鏡射關係、每ONTAP 個執行個體都會維持相同數量的Snapshot複本（也就是鏡射映像）、以支援可能進行叢集容錯移轉的災難恢復使用案例。SnapMirror和SnapVault 不完整的授權仍可繼續用於ONTAP 支援發行的版本不只是支援。

不再銷售不再支援的不支援功能仍可繼續運作、同時支援更新版本的更新版本。SnapVault ONTAPSnapMirror 授權仍可繼續使用、並可用於代替SnapVault 功能、並可用於鏡射和資料保險箱組態。

對於非同步複寫、ONTAP 從ONTAP 使用支援功能的支援功能支援功能的支援功能、一開始使用單一統一化複寫引擎來設定延伸資料保護模式（XDP）原則、其中SnapMirror授權可設定為鏡射原則、資料保存原則或鏡射保存原則。來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror授權。如果已安裝SnapMirror授權、則不需要使用此功能。SnapVault

資料保護組態限制是由多項因素決定、包括ONTAP 您的版次、硬體平台和安裝的授權。如需詳細資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

SnapMirror同步授權

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。您需要下列授權才能建立SnapMirror同步關係：

- 來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror同步授權。

  SnapMirror同步授權可透過Premium套裝組合或Data Protection套裝組合啟用。

  如果您的系統是在2019年6月之前隨Premium或Flash產品組合購買、您可以從NetApp支援網站下載NetApp主金鑰、以取得必要的SnapMirror同步授權： "主要授權金鑰"

- 來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror授權。

SnapMirror Cloud授權

SnapMirror Cloud授權從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、可將ONTAP Snapshot複本從功能不同步複寫到物件儲存端點。複寫目標可以使用內部部署物件存放區、S3和S3相容的公有雲物件儲存服務來設定。SnapMirror Cloud關係可從ONTAP 支援的對象儲存目標、從不完整的系統到預先符合資格的物件儲存目標、皆可獲得支援。通過支援的物件儲存目標包括：不支援的S3、不支援的AWS S3 Standard、S3 Standard-IA和S3 One ZA-IA、Microsoft Azure Blob Premium、Hot and Cool、以及GCP Standard和Nearline儲存設備。ONTAP ONTAP StorageGRID

SnapMirror Cloud不提供獨立式授權、只有購買混合雲產品組合才能使用。混合雲套裝組合從ONTAP 推出《支援SnapMirror Cloud》（英文）到FabricPool 《支援SnapMirror Cloud》（英文）、均包含SnapMirror Cloud與《支援支援同樣地、SnapMirror授權也無法作為獨立授權使用、只有在購買Data Protection產品組合時才能使用。

您需要下列授權才能建立SnapMirror雲端關係：

- SnapMirror授權（透過資料保護套裝組合或優質套裝組合購買）和SnapMirror Cloud授權（透過混合雲套裝組合購買）都會直接複寫到物件存放區端點。
- 在設定多重原則複寫工作流程（例如、磁碟對磁碟對雲端）時、所有ONTAP 的SnapMirror執行個體都需要SnapMirror授權、而SnapMirror Cloud授權則只有直接複寫到物件儲存端點的來源叢集才需要。

SnapMirror Cloud是終端使用者授權、可向NetApp或NetApp核准經銷商合作夥伴購買。SnapMirror Cloud授權可提供終端使用者權利、但無法啟用非同步ONTAP 的物件式儲存複寫功能。若要針對ONTAP SnapMirror Cloud叫用功能完善的API、必須使用授權應用程式提供的獨特API金鑰。用於協調SnapMirror Cloud複寫的授權與授權應用程式包括System Manager、也可從多個協力廠商應用程式供應商取得。這些獲授權的應用程式會內嵌獨特的API金鑰、以叫用ONTAP 功能完善的API。必須結合SnapMirror Cloud終端使用者授權與授權的第三方備份應用程式、才能協調及啟用SnapMirror Cloud複寫。

從ONTAP 推出支援SnapMirror Cloud複寫的《System Manager》（系統管理程式）開始、您就可以使用System Manager。如需詳細資訊、請參閱 "備份到雲端"。

授權的SnapMirror Cloud第三方應用程式清單已發佈在NetApp網站上。

資料保護產品組合

從推出更新版的《支援資料》9.1開始ONTAP 、ONTAP FAS8200隨附了全新的「支援資料」功能、作為資料保護產品組合解決方案的一部分。這套新的硬體與軟體套裝組合包含全新的DP_Optimized（DPO）授權、可為ONTAP 次要工作負載提供獨特的功能。隨著ONTAP 推出的《2020年資料管理》（英文）9.3的推出、DPO授權將每個節點的磁碟區數量從1、000個增加到1、500個。此外、還隨ONTAP 附於《支援資料保護產品組合》的

更新組態、以FAS2620的組態為基礎。

DPO授權是專為ONTAP 將做為SnapMirror複寫次要目標的不二叢集所設計。除了增加DPO控制器上每個節點的最大磁碟區數、DPO授權也修改了控制器QoS設定、以支援更大的複寫流量、而犧牲應用程式I/O因此、DPO授權絕不能安裝在支援應用程式I/O的叢集上、因為應用程式效能會受到影響。之後、以FAS8200和FAS2620為基礎的資料保護套裝軟體即是以解決方案的形式提供、並隨附以客戶環境為基礎的程式設計免費授權。購買解決方案套裝組合時、系統會針對複寫至DPO次要的特定較舊叢集、提供免費的SnapMirror授權。雖然資料保護解決方案叢集需要DPO授權、但下列平台清單中的主要叢集將會提供免費的SnapMirror授權。未列入此清單的主要叢集需要購買SnapMirror授權。

- FAS2200系列
- FAS3000系列
- FAS6000系列
- FAS8000系列

資料保護最佳化（**DPO**）授權

隨附於《支援資料保護》ONTAP 的硬體與軟體解決方案套裝組合、僅以FAS8200與FAS2620為基礎。隨著這些平台成熟、新平台也推出新的需求、以支援ONTAP 針對二線複寫使用案例的功能。因此、ONTAP 2018年11月推出全新的獨立式DPO授權、其中包含發行版的《》（英文）。

獨立式DPO授權同時在FAS 支援的支援範圍包括：既是支援的、也是AFF 支援的；您可以購買預先設定的新叢集、或是新增至已部署的叢集、作為現場軟體升級。由於這些新的DPO授權並非硬體與軟體解決方案套裝組合的一部分、因此價格較低、而且未提供適用於主要叢集的免費SnapMirror授權。使用零點式DPO授權設定的次要叢集也必須購買SnapMirror授權、而複寫到DPO次要叢集的所有主要叢集都必須購買SnapMirror授權。

DPO在多個版本的支援中提供更多ONTAP 的支援功能。ONTAP

功能	9.3	9.4	9.5.	9.6	9.7以上
最大Vols /節點	1500年	1500年	1500年	1500/2500	1500/2500
並行重複工作階段上限	100	200	200	200	200
工作負載偏差*	用戶端應用程式	應用程式/小型	SnapMirror	SnapMirror	SnapMirror
適用於HDD的跨Volume Aggregate重複資料刪除技術	否	是的	是的	是的	是的

- SnapMirror回退（工作負載偏置）功能的優先順序詳細資料：
- 用戶端：叢集I/O優先順序設定為用戶端工作負載（正式作業應用程式）、而非SnapMirror流量。
- 相等：SnapMirror複寫要求的優先順序與正式作業應用程式的I/O相同。
- SnapMirror：所有SnapMirror I/O要求的優先順序都比正式作業應用程式的I/O高。

表**1**：**ONTAP** 各個版本的各個節點的**FlexVolumes**上限

	9.2-9.5、不含DPO	9.2-9.5（含DPO）	9.6不含DPO	9.6（採用DPO）	9.7—9.9.1（不含DPO）	9.9-9.9.1（含DPO）
FAS2620	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
FAS2650	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
FAS2720	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
FAS2750	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
A200	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
A220	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
FAS882/8300	1000	1500年	1000	2500	1000	2500
A300	1000	1500年	1000	2500	2500	2500
A400	1000	1500年	1000	2500	2500	2500
FAS8700/9000	1000	1500年	1000	2500	1000	2500
a700	1000	1500年	1000	2500	2500	2500
A700s	1000	1500年	1000	2500	2500	2500
A800	1000	1500年	1000	2500	2500	2500

如需FlexVol 組態的最新版支援最大支援版的資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

所有新**DPO**安裝的考量事項

- 啟用後、DPO授權功能將無法停用或復原。
- 安裝DPO授權需要重新開機ONTAP 才能啟用還原或容錯移轉。
- DPO解決方案適用於二線儲存工作負載、可能會影響DPO叢集上的應用程式工作負載效能
- NetApp儲存平台機型的精選清單支援DPO授權。
- DPO功能因ONTAP 發行版本而異。請參閱相容性表以供參考。

安裝**SnapMirror Cloud**授權

SnapMirror Cloud從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、提供從ONTAP 功能不同步複寫到物件儲存端點的非同步快照複寫功能。SnapMirror Cloud關係只能使用預先認證的協力廠商備

份應用程式進行設定。若要設定ONTAP 物件儲存複寫功能、ONTAP 必須在設定複寫到物件儲存區端點的來源叢集上、同時提供SnapMirror和SnapMirror Cloud授權。

SnapMirror Cloud授權是單一執行個體叢集範圍的授權、這表示不需要在叢集中的每個節點上安裝。這是一種以期限為基礎的授權、可同時強制執行條款與備份容量。除了此終端使用者授權之外、SnapMirror Cloud還需要經過授權與核准的備份應用程式、才能設定ONTAP 及叫用用於複寫的SnapMirror API。SnapMirror Cloud終端使用者授權和授權應用程式都是使用SnapMirror Cloud複寫的必要條件。

SnapMirror Cloud授權是透過購買混合式雲端產品組合來取得、您可以以1 TB為單位購買1年或3年。混合雲產品組合包含SnapMirror Cloud授權。每個授權都有唯一的序號。混合雲產品組合的購買量取決於容量、混合雲產品組合的購買容量會套用至SnapMirror Cloud授權。

SnapMirror Cloud授權可透過ONTAP 下列方法安裝在叢集上：使用效益指令行或系統管理程式。

步驟

1. 從NetApp支援網站下載兩份適用於SnapMirror Cloud的NetApp授權檔案（NLF）。

   "NetApp支援"

2. 使用System Manager將SnapMirror Cloud NLF檔案上傳至叢集：
   a. 按一下「組態>*授權*」。
   b. 在*叢集設定*窗格中、按一下*授權*。
   c. 在「套件」視窗中、按一下「新增」。
   d. 在「新增授權套件」對話方塊中、按一下「選擇檔案」以選取您下載的NLF、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

"NetApp軟體授權搜尋"

DPO系統具備增強功能

從ONTAP 使用支援的支援功能支援的不FlexVol 支援功能9.6開始、安裝DP_Optimized（DPO）授權後、支援的不支援功能數量將會增加。從ONTAP 支援DPO授權的系統支援SnapMirror備份、跨磁碟區背景重複資料刪除、跨磁碟區即時重複資料刪除、使用Snapshot區塊做為捐款者、以及資料壓縮。

從功能支援的支援範圍ONTAP 僅為2、FlexVol 500 FlexVol 個支援的二線或資料保護系統上的最大支援數量已增加、可讓您在容錯移轉模式下、將每個節點的支援數量擴充至2、500個、或最多5、000個。藉由DP_Optimized（DPO）授權、可增加支援的功能包括：FlexVol來源節點和目的地節點仍需要SnapMirror授權。

從版本號9.4開始ONTAP 、DPO系統有下列功能增強功能：

- SnapMirror備份：在DPO系統中、複寫流量的優先順序與用戶端工作負載的優先順序相同。

  SnapMirror備份在DPO系統上預設為停用。

- Volume背景重複資料刪除技術和跨Volume背景重複資料刪除技術：在DPO系統中啟用Volume背景重複資料刪除技術和跨Volume背景重複資料刪除技術。

您可以執行「跨磁碟區重複資料刪除的儲存效率起點-Aggregate *Aggregate name*-scan -old-data true」命令、來重複資料。最佳實務做法是在非尖峰時間執行命令、以降低對效能的影響。

- 使用Snapshot區塊做為捐款者、可提高節約效益：無法在作用中檔案系統中使用、但仍被困在Snapshot複本中的資料區塊、將會作為磁碟區重複資料刪除的捐款者。

  新資料可與Snapshot複本中的資料進行重複資料刪除、有效共用Snapshot區塊。增加的捐贈空間可節省更多成本、尤其是當磁碟區有大量Snapshot複本時。

- 壓縮：預設會在DPO磁碟區上啟用資料壓縮功能。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.